

D

転移性肺腫瘍 metastases to the lung

到達目標

- ◆ 転移性肺腫瘍の定義・疫学・病態を理解する
- ◆ 転移性肺腫瘍の診断・検査を理解する
- ◆ 転移性肺腫瘍の治療法について理解する

病因・病態・疫学

転移性肺腫瘍の定義は、「肺外領域を原発とする、または原発性肺癌が他の部位にあり非連続性に観察される転移性腫瘍」である。転移性肺腫瘍は肺に多発結節をきたす疾患で最も頻度が高く、悪性腫瘍の既往がある場合には第一に考慮する。悪性腫瘍の既往がない場合も、多発肺結節が発見された場合には転移性肺腫瘍の可能性を考慮する。

全身のほぼすべての臓器の原発腫瘍から肺への転移は起こりうるが、頻度の高いものとしては大腸癌が最多であり、乳癌が続く。肺は解剖学的に全身臓器の血流を受けるフィルターであり、多くが血行性転移である。

症候・身体検査

自覚症状は乏しく、身体診察上も大きな問題がないことが多い。原発腫瘍の検査中や経過観察中に撮影された画像検査（胸部X線写真、胸部CT、PET-CTなど）により発見されるケースが大半である。転移性肺腫瘍が気管支へ直接進展した症例、気管支壁に転移した症例、胸水貯留症例は、咳、血痰、喘鳴、発熱、胸痛、呼吸困難などの呼吸器症状が現れることがある。

診断・検査

原発性肺癌と比較すると、転移性肺腫瘍は境界が明瞭で辺縁が平滑な結節である頻度が高い。腫瘍または結節型、粟粒型、リンパ管型、肺門・縦隔腫大型、胸水・無気肺型などのさまざまなパターンが存在する（表1）が、画像上の特徴のみで原発腫瘍を同定することは困難である。気管支鏡検査、CTガイド下針生検、胸腔鏡検査などを行い、免疫染色を含む病理学的診断を行う（表1）。全身の造影CTやPET-CTを全身検索として行う。

治療と予後

転移性肺腫瘍の治療法は原発腫瘍の治療の延長にあり、原発腫瘍に対する化学療法が選択されるのが原則である。原発巣のコントロールができていない場合には、転移巣に後述の手術療法、放射線療法などの局所治療を行うことがある。

a 化学療法

化学療法は原発腫瘍の治療方針に基づいて選択される。化学療法により腫瘍縮小が得られ外科的切除や放射線治療が可能となることがあり、局所療法の適応が変更になる場合がある。近年は、分子標的治療薬や免疫チェックポイント阻害薬などの腫瘍縮小効果の高い治療薬剤の出現により、手術や放射線療法と組み合わせたさまざまな治療戦略が検討されている。

b 手術療法

転移性肺腫瘍に対する外科治療の適応条件は、Thomfordの選択基準¹⁾によると①耐術性に問題がな

表1 転移性肺腫瘍の主な画像上・病理学的特徴

原発癌	画像上の特徴	免疫染色に有効な抗原
肺 癌	気道性転移、びまん性粟粒結節、すりガラス陰影、癌性リンパ管症	TTF-1, NapsinA
消化器系癌（胃癌・膵癌・結腸癌・直腸癌）	石灰化（大腸癌）、すりガラス陰影・癌性リンパ管症（胃癌）	CDX-2, villin, SATB2, CK20
甲状腺癌	びまん性粟粒結節	カルシトニン、サイログロブリン、TTF-1
乳 癌	癌性リンパ管症、胸膜転移（癌性胸膜炎）	マンマグロビン、ER, PgR, HER, PAX-8
肝 癌	境界明瞭な多発結節	HepPar-1, CD10, AFP, GPC3
膵 癌	多彩な所見	CK7, CK20, DPC4, CDX-2, MUC5AC
腎 癌	境界明瞭な多発結節	PAX-2, PAX-8, RCC, CD10, NapsinA
前立腺癌	多発結節、網状陰影、胸膜転移（癌性胸膜炎）	PSA, PSAP, P501S, PSMA